README Sprint S15 · Proyecto · Modelado y experimentos

¿qué modelo es el mejor para nuestro problema y cómo lo demostramos sin engañarnos?

FECHAS
1–3/12

HORAS
18 h (1 T · 3 P · 14 PBL)

HITO
3/12 modelo candidato elegido

ESTE README EN PDF
a color · ecofriendly, para imprimir (descárgalo para que funcionen los enlaces; la vista previa de GitHub no los abre).

Qué aprenderás

1. **Comparar modelos con rigor:** baseline, ≥ 3 modelos, validación cruzada y test reservado (R3).
2. **Registrar experimentos** para que cualquiera pueda reproducirlos: semillas, versiones, hiperparámetros y métricas.
3. **Detectar y evitar la fuga de datos**, especialmente en series y en imágenes del mismo objeto.
4. Integrar **al menos un modelo neuronal** (o LLM/RAG en el brief 3) y justificar si vale la pena (R4).
5. **Elegir el modelo candidato** con criterios de rendimiento, coste, simplicidad y explicabilidad.

Requisitos previos

- Sprint 14 completado: ficha con go, datos documentados, EDA, baseline y backlog.
- Notebooks de los Sprints 7, 8, 10, 11 y 12 (según vuestro brief) como material de consulta.
- Repositorio del equipo con la estructura de `plantilla_README_repositorio.md`.

Materiales del sprint

Documentos del curso (PDF y .md; las actividades van en la tabla siguiente)

Material	Tema	Tiempo	Cuándo
Guía del sprint (PDF) · ecofriendly	Resumen del sprint: qué aprenderás, temario, material, reto y conclusión	2 páginas	Antes de empezar
Carpeta del reto: `Reto_S15/`	Todo el material del reto junto: ficha (.md y PDF), plantillas y material de apoyo, hoja de autoevaluación y coevaluación y láminas del reto	—	Antes del planning y durante el reto
Reto completo, paso a paso (.md) · PDF · ecofriendly	Qué pide el cliente, pasos, rúbrica, ayudas y errores frecuentes	—	Antes del planning y durante el reto
Resumen del sprint en una página	Lámina con la pregunta guía, qué aprenderás, cómo se reparte el sprint (teoría, práctica y reto) y dónde estás en el curso	—	Antes del planning
El reto paso a paso · PDF con enlaces	Los pasos del reto con su día y minutos, el material de cada paso, los errores frecuentes y el uso de la IA	—	Durante el reto

Material	Tema	Tiempo	Cuándo
Esquema del contenido y su relación con el reto	Qué presentación prepara cada pieza del entregable, con el material que se reutiliza después	—	Antes del planning y como guía durante el reto
Infografías del sprint	2 láminas ilustradas	—	Antes del planning y durante el reto
Cómo se trabaja un reto	El método de trabajo de todos los retos	—	Antes del primer reto
`S15.1_Pildora_seguimiento_de_experimentos.pdf`	Píldora: seguimiento de experimentos	20 min	Teoría · día 1 del S15

Material de las actividades

Notebook	Tema	Tiempo
`apuntes_experimentos_y_reproducibilidad.md` · PDF · ecofriendly	**Apuntes que complementan las diapositivas**: semillas y reproducibilidad, registro de experimentos, fuga de datos, media ± desviación y ruido, elegir candidato y usar el test una sola vez, con ejemplos numéricos	—
`S15_01_seguimiento_experimentos`	Semillas, registro en CSV, validación cruzada, fuga de datos, MLflow local *(opcional)*	50 min

- `Reto_S15/registro_experimentos_plantilla.csv` · cabecera del registro; copiadla a `experimentos/registro.csv` en vuestro repositorio.

Sesiones: día 1 planning, píldora y primeras iteraciones · día 2 tutorías de 15 min por equipo y modelos · día 3 comparativa final, **modelo candidato**, review y retro.

Orden de trabajo del sprint

Sigue los pasos **en este orden**: primero la teoría, después la práctica que la aplica y, por último, el reto. Los tiempos son orientativos; si el docente cambia el ritmo, mantén el orden.

Día 1 del S15

Nº	Tipo	Qué se hace	Tiempo
1	Teoría	**Píldora: seguimiento de experimentos**	20 min
2	Práctica	Práctica de seguimiento de experimentos	50 min
3	Reto	**Proyecto:** modelo de referencia y primer modelo mejor. Anota todo en el registro de experimentos	2 h 10 min

Día 2 del S15

Nº	Tipo	Qué se hace	Tiempo
4	Reto	**Proyecto:** prueba modelos (clásico, red o LLM/RAG, según tu brief)	1 h 40 min
5	Reto	Continúa con los experimentos. **Tutoría técnica de 20 min por equipo** (el docente indica tu franja)	1 h 40 min

Día 3 del S15

Nº	Tipo	Qué se hace	Tiempo
6	Reto	**Comparativa** de modelos y elección del **candidato**	1 h 10 min
7	Reto	**Evaluación única en test:** una sola vez, con el candidato elegido	40 min
8	Ceremonia	Entrega en `sprint-15/` de tu repo + autoevaluación y coevaluación	30 min
9	Ceremonia	Review (5 min de demo por equipo) y retro: ¿qué mantenemos?, ¿qué cambiamos?	1 h

Entrega / Reto · «El mejor modelo, demostrado»

Reto en PDF · ecofriendly · Cómo se trabaja un reto

Ver el reto completo, explicado paso a paso (qué se pide, cómo hacerlo, cómo usar la IA, errores frecuentes y autoevaluación).

Contexto: el cliente (el docente) quiere saber qué modelo recomendáis y por qué. No basta «el que tiene mejor número»: ¿la mejora sobre el baseline justifica el coste? ¿Generaliza? ¿Se puede repetir?

Entregáis (carpeta `sprint-15/` del repositorio del equipo):

- Baseline + ≥ 3 modelos comparados con la misma partición, uno al menos neuronal (o LLM/RAG en el brief 3).
- `experimentos/registro.csv` (≥ 12 filas, con filas de todas las personas).
- Justificación de 1 página del modelo candidato: tabla comparativa, coste/beneficio y por qué gana.
- `notebooks/03_modelos.ipynb` ejecutable de arriba abajo con semillas fijas.
- Primera explicación del modelo (importancia, SHAP o Grad-CAM).

Reglas:

- El test se usa **una sola vez**, con el modelo ya elegido.
- Semillas fijas y versiones anotadas; sin claves ni datos personales.
- Definid antes qué vais a probar: nada de «200 combinaciones y la mejor».

Se valora: criterios C, D, F y G de la rúbrica del proyecto final (`proyecto-final/briefs_y_rubrica.md`).

Definition of Done · antes de cerrar el sprint

- [ ] Baseline + ≥ 3 modelos + 1 neuronal comparados con la misma partición, sin fuga.
- [ ] `experimentos/registro.csv` con al menos una fila por persona.
- [ ] Semilla fija; el notebook se ejecuta de arriba abajo.
- [ ] Modelo candidato elegido y justificado; test evaluado una sola vez.
- [ ] Roles rotados, tablero actualizado y retro con acción concreta.
- [ ] Entregable subido a la carpeta `sprint-15/` del repositorio del equipo.
- [ ] Autoevaluación y coevaluación rellenadas